

Geometría Analítica: La Recta y la Circunferencia

Asignatura: Trigonometría y Geometría Analítica (IME078)

Prof. José Labrín Parra

Pedagogía en Matemática
Departamento de Matemática y Estadística
Facultad de Educación y Humanidades
Universidad de La Frontera

Semestre II – 2026

Contenido Programático

- 1 Distancia entre Puntos y División de Segmentos
- 2 Lugar Geométrico y la Ecuación de la Recta
- 3 La Circunferencia
- 4 Ejercicios Avanzados: PAES y Olimpiadas

1.1 Distancia entre dos puntos en el plano

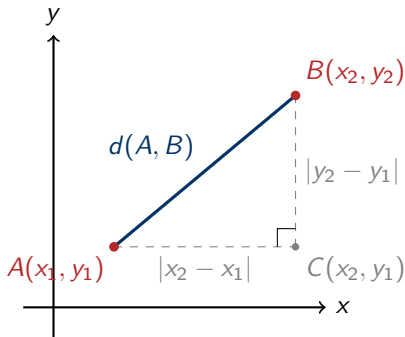
Teorema (Distancia Euclidiana)

Dados dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, la distancia $d(A, B)$ está dada por:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Demostración corta.

Construyendo el triángulo rectángulo ABC con $C(x_2, y_1)$, se tiene $AC = |x_2 - x_1|$ y $BC = |y_2 - y_1|$. Por Teorema de Pitágoras: $d(A, B)^2 = AC^2 + BC^2$. $\square$



1.2 División de un segmento en una razón dada

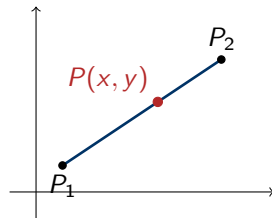
Punto de División $P(x, y)$

Si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son extremos de un segmento, el punto $P(x, y)$ tal que $\frac{\vec{P_1P}}{\vec{PP_2}} = r$ ($r \neq -1$) posee coordenadas:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1 + r}$$

Casos Especiales

- **Punto Medio** ($r = 1$): $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.
- **Razón Negativa** ($r < 0$): El punto P se ubica exterior al segmento P_1P_2 .



1.3 Problemas Propuestos

Ejercicios Propuestos

- ➊ **Distancia de Puntos:** Dados los puntos $A(-3, 4)$ y $B(5, -2)$, determine las coordenadas de un punto C sobre el eje Y de modo que el triángulo ABC sea isósceles con $AC = BC$.
- ➋ **División de Segmento:** Sean $P_1(-2, 5)$ y $P_2(6, -3)$ los extremos del segmento P_1P_2 . Halle las coordenadas de los puntos A y B que trisecan al segmento (es decir, lo dividen en tres partes de igual longitud).
- ➌ **División de Segmento:** Dados los puntos $A(1, 2)$ y $B(5, 6)$ encuentra las coordenadas del punto P que divide externamente al segmento $\overline{AB}$ en la razón $\frac{AP}{PB} = -\frac{3}{2}$.
- ➍ **Distancia:** Determine el valor de k para que la distancia entre $P(k, 2)$ y $Q(3, -1)$ sea exactamente 5 unidades.

- ❶ **Distancia de Puntos:** El punto C sobre el eje Y que cumple $AC = BC$ es

$$C \left(0, -\frac{1}{3} \right).$$

- ❷ **División de Segmento (trisección):** Los puntos que trisecan al segmento $\overline{P_1P_2}$ son

$$A \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3} \right) \quad \text{y} \quad B \left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

- ❸ **División de Segmento (razón negativa):** El punto que divide externamente al segmento $\overline{AB}$ en la razón $-\frac{3}{2}$ es

$$P(13, 14).$$

- ❹ **Punto Medio / Distancia:** Los valores de k para los cuales la distancia entre $P(k, 2)$ y $Q(3, -1)$ es 5 unidades son

$$k = -1 \quad \text{o} \quad k = 7.$$

2.1 Concepto de Lugar Geométrico

Definición

Un **Lugar Geométrico** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano que satisfacen una propiedad o condición geométrica común dada por una ecuación $F(x, y) = 0$.

Ejemplo Desarrollado

Encuentre el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que equidistan de $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

2.1 Concepto de Lugar Geométrico

Definición

Un **Lugar Geométrico** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano que satisfacen una propiedad o condición geométrica común dada por una ecuación $F(x, y) = 0$.

Ejemplo Desarrollado

Encuentre el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que equidistan de $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

$$d(P, A) = d(P, B) \implies (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 5)^2 + (y - 4)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 8y + 16$$

$$8x + 12y - 36 = 0 \implies 2x + 3y - 9 = 0 \quad (\text{Simetral/Mediatriz})$$

2.2 Pendiente y Formas de la Ecuación de la Recta

Pendiente (m)

Si α es el ángulo de inclinación:

$$m = \tan(\alpha) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

Rectas Paralelas y Perpendiculares

Dadas L_1, L_2 con pendientes m_1, m_2 :

- $L_1 \parallel L_2 \iff m_1 = m_2$
- $L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1$

Resumen de Formas Espaciales

- ➊ **Punto-Pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
- ➋ **Principal / Intersección:** $y = mx + n$
- ➌ **General:** $Ax + By + C = 0$
- ➍ **Canónica / Simétrica:** $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

2.3 Distancia de un Punto a una Recta

Teorema

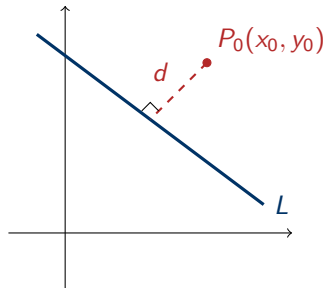
La distancia perpendicular d desde el punto $P_0(x_0, y_0)$ a la recta $L : Ax + By + C = 0$ viene dada por:

$$d(P_0, L) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Aplicación

Calcule la distancia de $P(0, 1)$ a $L : -x + 2y - 7 = 0$.

$$d = \frac{|(-1)(0) + 2(1) - 7|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$



2.4 Problemas Propuestos: La Recta

Ejercicios Propuestos

- 1 **Forma Canónica:** Una recta L pasa por el punto $P(-2, 3)$ y determina con los ejes coordenados un triángulo de área 12 u^2 ubicado en el segundo cuadrante. Determine la ecuación general de L .
- 2 **Familia de Rectas:** Halle la ecuación de la recta que pasa por la intersección de $L_1 : 2x - 3y + 5 = 0$ y $L_2 : 3x + y - 9 = 0$, y que además es perpendicular a la recta $L_3 : x - 2y + 4 = 0$.
- 3 **Distancia a la Recta:** Calcule el valor de la constante C para que la distancia de la recta $L : 5x + 12y + C = 0$ al punto $P(2, -1)$ sea igual a 4 unidades.

3.1 Ecuaciones de la Circunferencia

Definición

Lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ cuya distancia a un punto fijo $C(h, k)$ (centro) es una constante $r > 0$ (radio).

Forma Ordinaria / Canónica

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro es $C(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Forma General

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

3.1 Ecuaciones de la Circunferencia

Definición

Lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ cuya distancia a un punto fijo $C(h, k)$ (centro) es una constante $r > 0$ (radio).

Forma Ordinaria / Canónica

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro es $C(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Forma General

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

Análisis del Discriminante de Radio ($\Delta = D^2 + E^2 - 4F$)

- Si $\Delta > 0$: Circunferencia real.
- Si $\Delta = 0$: Un único punto (h, k) (circunferencia degenerada).
- Si $\Delta < 0$: Lugar geométrico vacío (conjunto vacío en $\mathbb{R}^2$).

3.2 Posiciones Relativas: Recta y Circunferencia

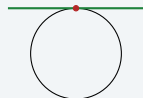
Dada $C : (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ y la recta $L : y = mx + n$. Sustituyendo y obtenemos $ax^2 + bx + c = 0$.

Exterior ($\Delta < 0$)



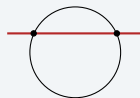
$d(C, L) > r$
Sin intersección.

Tangente ($\Delta = 0$)



$d(C, L) = r$
1 punto de contacto.

Secante ($\Delta > 0$)



$d(C, L) < r$
2 puntos de corte.

3.3 Tangente a una Circunferencia desde un punto exterior

Problema Resuelto

Encontrar las rectas tangentes a $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ que pasan por $P(-3, 6)$.

3.3 Tangente a una Circunferencia desde un punto exterior

Problema Resuelto

Encontrar las rectas tangentes a $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ que pasan por $P(-3, 6)$.

Solución: 1. Familia de rectas por $P(-3, 6)$: $y - 6 = m(x + 3) \Rightarrow mx - y + (3m + 6) = 0$. 2. Distancia del centro $C(2, 1)$ a la recta debe ser igual al radio $r = \sqrt{5}$:

$$\frac{|m(2) - 1 + 3m + 6|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5} \Rightarrow \frac{|5m + 5|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

3. Elevando al cuadrado:

$$(5m + 5)^2 = 5(m^2 + 1) \Rightarrow 25m^2 + 50m + 25 = 5m^2 + 5 \Rightarrow 20m^2 + 50m + 20 = 0$$

Dividiendo por 10: $2m^2 + 5m + 2 = 0 \Rightarrow (2m + 1)(m + 2) = 0 \Rightarrow m_1 = -1/2, m_2 = -2$. Rectas tangentes: $L_1 : x + 2y - 9 = 0$ y $L_2 : 2x + y = 0$.

3.4 Problemas Propuestos: La Circunferencia

Ejercicios Propuestos

- 1 **Ecuación General:** Muestre que la ecuación $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$ representa un punto (circunferencia degenerada) e identifique sus coordenadas.
- 2 **Tangencia:** Encuentre la ecuación de la circunferencia centrada en $C(-1, 4)$ y que es tangente a la recta $L : 3x - 4y + 4 = 0$.
- 3 **Intersección de Recta y Círculo:** Determine para qué valores del parámetro k la recta $y = x + k$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia $x^2 + y^2 = 8$.

4.1 Problema Tipo PAES (Competencia Matemática 2 - M2)

Ejercicio Tipo PAES M2

Un barco navega en el plano cartesiano siguiendo una trayectoria lineal dada por $L : 3x - 4y + 12 = 0$.

Una estación de faro de transmisión delimitada por la circunferencia de cobertura

$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ desea saber en qué punto la embarcación estará a la mínima distancia del faro $C(2, -1)$ y si logra ingresar a la zona de cobertura.

4.1 Problema Tipo PAES (Competencia Matemática 2 - M2)

Ejercicio Tipo PAES M2

Un barco navega en el plano cartesiano siguiendo una trayectoria lineal dada por $L : 3x - 4y + 12 = 0$. Una estación de faro de transmisión delimitada por la circunferencia de cobertura $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ desea saber en qué punto la embarcación estará a la mínima distancia del faro $C(2, -1)$ y si logra ingresar a la zona de cobertura.

Resolución:

- ❶ Distancia del centro del faro $C(2, -1)$ a la trayectoria del barco:

$$d = \frac{|3(2) - 4(-1) + 12|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 12|}{5} = \frac{22}{5} = 4,4$$

- ❷ Como $r = \sqrt{16} = 4$ y $d = 4,4 > 4$, la distancia mínima al centro es 4,4.
- ❸ La distancia mínima al **borde de cobertura** del faro es $d - r = 4,4 - 4 = 0,4$ unidades.
- ❹ **Conclusión PAES:** El barco **no** ingresa a la zona de cobertura del faro.

4.2 Problema Tipo Olimpiada Matemática

Desafío de Olimpiada (Problema de Apolonio)

Demuestre que el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ del plano tales que el cociente de sus distancias a dos puntos fijos $A(-a, 0)$ y $B(b, 0)$ es una constante $k \neq 1$, corresponde a una circunferencia (Circunferencia de Apolonio).

4.2 Problema Tipo Olimpiada Matemática

Desafío de Olimpiada (Problema de Apolonio)

Demuestre que el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ del plano tales que el cociente de sus distancias a dos puntos fijos $A(-a, 0)$ y $B(b, 0)$ es una constante $k \neq 1$, corresponde a una circunferencia (Circunferencia de Apolonio).

Demostración.

Sea $\frac{d(P,A)}{d(P,B)} = k \implies d(P, A)^2 = k^2 d(P, B)^2$. En coordenadas: $(x + a)^2 + y^2 = k^2 ((x - b)^2 + y^2)$
Expandiendo y reagrupando términos: $(1 - k^2)x^2 + (1 - k^2)y^2 + 2(a + k^2b)x + (a^2 - k^2b^2) = 0$ Como $k \neq 1$, podemos dividir todo por $1 - k^2$:

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{2(a + k^2b)}{1 - k^2} \right) x + \frac{a^2 - k^2b^2}{1 - k^2} = 0$$

Al completar cuadrados, esta expresión toma la forma ordinaria $(x - h)^2 + y^2 = R^2$, lo cual representa una circunferencia centrada en el eje X . □